講義 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入（授課順序：接在講義 25 之後、講義 8a 之前）

> 對應練習：ex21 | 答案物件：資料表 `ZTR21_STUD` + `ZTR21_CLASS`、Search Help `ZTR21_CLASSH`、Function Group `ZFG_TR21`（SM30 維護畫面）+ 程式 `ZR_TR21_ZTABLE`
>
> 本講用 SE11、SM30 與 Open SQL，把 Z 表「建起來、維護、寫進去」。Maintenance View、Help View 與 JOIN 串表需要先學 JOIN（講義 11），放在講義 21a（第一階段總整理講義 13 之前）。

本講重點

- DDIC 三層件：Domain → Data Element → 表格欄位，各管什麼
- SE11 建立透明表：鍵欄位、Delivery Class、Technical Settings
- Fields 頁籤的 Key（主鍵）與 Initial Values（能不能是 NULL）
- 金額（`CURR`）、數量（`QUAN`）欄位要指定 `CUKY`（幣別）/ `UNIT`（單位）型別的參考欄位
- **Header / Detail 兩表關聯**：外鍵（Foreign Key）與檢查表（Check Table）
- **Search Help**：F4 值清單怎麼來的，跟外鍵的差別
- SM30 維護畫面（Table Maintenance Generator），在畫面上驗證值域、外鍵、F4
- Open SQL 寫入：`INSERT` / `UPDATE` / `MODIFY` / `DELETE`
- LUW 與 `COMMIT WORK` / `ROLLBACK WORK` 觀念

1. DDIC 三層件：欄位是怎麼組成的

講義 6 學過「讀」標準表；講義 25 講過 DDIC 的系統地圖與 Global Type 觀念（何時重用標準型別、何時自建）——本講接著把「自建」這條路完整動手走一次：客製開發常需要自己的表存資料（參數表、log 表、暫存表——本專案的 ZDQM 系列就有）。SE11 的欄位定義是三層疊起來的：

層	管什麼	例
Domain（值域）	**技術屬性**：型別、長度、小數位、允許值清單（Value Range）、轉換常式（Conversion Routine）	INT4、值域 0～999
Data Element（資料元素）	**語意**：欄位標籤（F1 說明、畫面上的欄位名稱，可多語言）	「學生成績」
表格欄位	引用一個 Data Element（或直接用內建型別）	`SCORE TYPE ztr21_score`

為什麼分三層？**重複利用與一致性**：十張表都有「成績」欄位時，共用同一個 Data Element，標籤、F1 說明、值域全系統一致，改一處全生效。標準表的欄位全是這樣組的——這也是為什麼 `TYPE scarr-carrid` 能帶出那麼多語意（講義 6）。

實務折衷：**鍵欄位與有業務意義的欄位用 Data Element**；純技術性欄位（旗標、備註）可直接用內建型別（CHAR、INT4…）省事。課程練習兩種都做。

2. SE11 建立透明表（Transparent Table）

步驟（細節照練習 ex21 的規格做）：

1. SE11 → Database table → 輸入 `ZTR21_STUD` → Create
2. **Delivery Class**：`A`（應用資料，最常用）。速查：

Class	用途
`A`	應用資料（主檔/交易資料）——**預設選它**
`C`	客戶自訂設定檔（Customizing，會跟著 TR 搬）
`L`	暫存資料

1. Data Browser/Table View Maint.：選 `Display/Maintenance Allowed`（之後 SE16N 才能看、第 4 節的 SM30 才能維護）
2. **Fields 頁籤**：第一欄一定是 `MANDT`，型別填標準 Data Element **`MANDT`**（Domain `MANDT`，`CLNT` 長度 3），且勾 **Key**；接著鍵欄位、資料欄位。每張 Z 表都要這樣放：第一個 Key 欄位是 `CLNT` 型別，這張表才是 client 相關表，Open SQL、SE16N、SM30 才會自動只處理登入的 client；漏放或放到後面，表就變成跨 client 共用，別的 client 也看得到你的資料（完整說明見講義 25 §6.3）
3. **Technical Settings**（必填才能啟用）：Data Class `APPL0`（主檔類）、Size Category `0`（預估筆數級距，練習表選最小）
4. Enhancement Category（選單 Extras）：選 `Can be enhanced` 或 `Cannot be enhanced` 皆可（練習表無所謂，正式表依團隊規範）
5. 啟用（Ctrl+F3）——表就真的建在資料庫了，SE16N 可立刻查

> 命名：客製表 `Z` 開頭（本課 `ZTR21_STUD`）；欄位名限 16 字元。**表建錯欄位型別，上線後要改很痛**（要做轉檔），設計階段多想一分鐘。

2.1 Fields 頁籤的 Key 與 Initial Values 勾選框

Key：主鍵（Primary Key）

Fields 頁籤每個欄位最左邊的 **Key** 勾選框，勾起來的欄位合起來就是這張表的**主鍵**：**用來唯一識別一筆資料**，表裡不會有兩筆資料的主鍵完全相同（官方文件 `ABENDDIC_DATABASE_TABLES_KEY`）。

怎麼決定哪些欄位當 Key：問自己「什麼組合可以唯一確定一筆資料？」

表	主鍵	意思
`ZTR21_STUD`（學生）	`MANDT` + `ID`	一個學號一筆
`ZTR25_SURCHG`（加成設定，講義 25）	`MANDT` + `CARRID`	一家航空公司一筆設定
`ZFI0037`（會計主管，講義 13）	`MANDT` + `BUKRS` + `INAUGURATION`	同一家公司、同一個生效日一筆；換主管就新增一筆新的生效日
`MAKT`（物料說明）	`MANDT` + `MATNR` + `SPRAS`	一個物料、一種語言一筆

規則：

- 至少要有一個 Key 欄位；第一個一定是 client 欄位 `MANDT`。

- Key 欄位必須**連續排在最前面**，中間不能夾非 Key 欄位。
- 最多 16 個 Key 欄位，總長度不超過 900 bytes；超過 120 bytes 時不能當 Lock Object 的主表（講義 27）。
- `FLTP`、`STRING`、`RAWSTRING`、`LCHR`、`LRAW` 這些型別不能當 Key。
- Key 欄位一定不能是 NULL，所以 Initial Values 會自動勾選（見下方）。

Key 對程式的影響：

- `INSERT` 一筆主鍵已存在的資料會失敗，`sy-subrc = 4`（第 5 節）。
- `MODIFY` 靠主鍵判斷：主鍵存在就更新、不存在就新增。
- `SELECT SINGLE` 在 `WHERE` 裡給齊所有 Key 欄位，才保證讀到的就是那一筆。
- 系統會依主鍵自動建**主索引**（Primary Index），`WHERE` 條件有給 Key 欄位時讀取很快。

> 主鍵要在建表時想清楚。表裡已經有資料之後再改 Key，要做資料轉換，很麻煩。

Initial Values：資料庫欄位能不能是 NULL（DDL 的 `not null`）

每個欄位的 **Key** 勾選框右邊還有一個 **Initial Values**（畫面欄寬窄時顯示成 `Init...`）勾選框。用 DDL 寫時就是欄位後面的 `not null`，例如 `key matnr : matnr not null;`。

它決定這個欄位在資料庫裡**能不能是 NULL**（官方文件 `ABENDDIC_DATABASE_TABLES_INIT`）：

勾選	資料庫欄位	沒給值的資料列會是
有勾	`NOT NULL`	型別的初始值：字元是空白、數字是 `0`、日期是 `00000000`
沒勾	看資料庫與情況，**可能**是 `NULL`	可能是 NULL（沒有值）

NULL 是什麼：資料庫裡「完全沒有值」的狀態，跟空白、`0` 都不一樣。ABAP 沒有 NULL 這種值，讀進程式後會變成初始值；但在 `WHERE` 條件裡，NULL **不等於**空白：`WHERE klasse = space` 找不到 NULL 的資料列，要寫 `WHERE klasse IS NULL` 才找得到。

什麼時候要注意：

- **Key 欄位**：勾了 Key，系統就會自動把 Initial Values 也勾起來，不用自己勾。
- **建一張新表**：大部分資料庫平台建表時，所有欄位本來就會是 `NOT NULL`，勾不勾差別不大。
- **在已經有資料的表加新欄位**：這才是關鍵。沒勾的話，舊資料列的新欄位在某些資料庫會是 NULL，之後用 `WHERE 新欄位 = space` 會漏掉這些舊資料；有勾的話，系統會把舊資料列填成初始值。但表很大時，填初始值會花很久，官方建議只在必要時、或資料量不大的表才勾。
- 以下型別不能勾：`LCHR`、`LRAW`，以及長度 70 以上的 `NUMC`、`RAW`。

本課程的練習表照 ex21 的規格，Key 欄位勾選 Key + Initial Values 即可。

2.2 金額欄位要配幣別、數量欄位要配單位

表格裡如果有**金額**或**數量**欄位，只設定欄位型別還不夠，一定要再指定一個「參考欄位」，否則表**無法啟用**（報 `specify reference table AND reference field`）：

欄位型別（Domain 的 DDIC 型別）	必須參考的欄位型別
`CURR`（金額）	`CUKY`（幣別代碼，如 `TWD`、`JPY`）

欄位型別（Domain 的 DDIC 型別）	必須參考的欄位型別
QUAN（數量）	UNIT（單位，如 KG、PC）

參考欄位的用途：告訴系統這個數字是什麼幣別 / 單位，並由它決定小數位（官方文件 ABENDDIC_CURRENCY_FIELD、ABENDDIC_QUANTITY_FIELD）。

金額（CURR + CUKY）

- 各幣別有幾位小數，設定在表 TCURX（欄位 CURRDEC，交易碼（Transaction Code） OB08 相關設定）；**沒列在 TCURX 的幣別一律 2 位**。
- **最小單位**：每種幣別能細分到的最小金額，由它的小數位數決定。USD 是 2 位，最小單位是 1 美分（0.01 美元）；JPY 是 0 位，最小單位就是 1 日圓；KWD 是 3 位，最小單位是 1 fils（0.001 第納爾）。
- **SAP 存金額的方式**：CURR 欄位的小數位在 DDIC 定義時就固定了（通常 2 位），不會因為每筆資料的幣別不同而改變。存的時候分兩步：
    1. 先算這筆金額是「幾個最小單位」：10,000 日圓 = 10000 個日圓。
    2. 把這串數字 10000 直接放進 2 位小數的欄位，最後兩位被當成小數，所以存成 100.00。

實際金額	最小單位個數	資料庫存的值（2 位小數欄位）
100.00 美元	10000 美分	100.00
10,000 日圓	10000 日圓	100.00
10.000 第納爾	10000 fils	100.00

- 所以資料庫裡的 100.00 本身看不出是多少錢，一定要搭配幣別欄位才知道。
- 顯示時依參考欄位的幣別放小數點。本系統實測（2026-09-30，TCURX 查證 + WRITE ... CURRENCY 實跑），同一個值 100.00：

幣別	TCURX 小數位	顯示
USD	不在 TCURX，預設 2	100.00
TWD	0（本系統設定）	10,000
JPY	0	10,000
KWD	3	10.000

數量（QUAN + UNIT）

- 各單位有幾位小數，設定在表 T006（欄位 DECAN，交易碼 CUNI）。
- 顯示時依單位的小數位，把**多出來、而且是 0** 的小數去掉；不是 0 的照樣顯示，不會四捨五入。本系統 KG 的 DECAN 是 0：12.000 顯示成 12，12.500 仍顯示 12.500。

什麼地方會自動用參考欄位，什麼地方不會

場合	會不會自動依幣別 / 單位決定小數位
SM30、Dynpro 畫面	會。系統找到參考欄位，依它的幣別 / 單位顯示，也依它檢查輸入

場合	會不會自動依幣別 / 單位決定小數位
程式 WRITE	**不會**，要自己加 WRITE ... CURRENCY 幣別 或 WRITE ... UNIT 單位（講義 12）
Open SQL 讀寫	不會，就是一般的數字
程式計算	用 DDIC 定義的小數位計算。兩個金額相乘、不同幣別的金額互相運算，結果都不可靠

所以報表程式印金額時一定要加 CURRENCY：日圓的 100.00 不加 CURRENCY 印出來就是 100.00，實際卻是 10,000 元。

參考欄位通常放在**同一張表**裡。標準表 SBOOK（航班訂位）就是這樣設計：

金額 / 數量欄位	參考欄位
LUGGWEIGHT（行李重量，QUAN）	WUNIT（重量單位，UNIT）
FORCURAM（外幣金額，CURR）	FORCURKEY（外幣幣別，CUKY）
LOCCURAM（本幣金額，CURR）	LOCCURKEY（本幣幣別，CUKY）

一張表可以有多個金額欄位，各自指向不同的幣別欄位（如上面的外幣、本幣）。

SE11 設定方式：在表格的 **Currency/Quantity Fields** 頁籤，每個金額（或數量）欄位那一列有兩格要填：

欄位	意思
Reference table（參考表）	幣別 / 單位欄位在哪一張表（或結構）裡
Ref. field（參考欄位）	那張表裡的哪一個欄位；型別必須是 CUKY（金額）或 UNIT（數量）

參考表可以是別張表。標準表 MARC（物料的工廠資料）就是例子（SE11 → MARC → Currency/Quantity Fields 頁籤）：

MARC 的欄位	型別	Reference table	Ref. field	為什麼參考別張表
MINBE（再訂購點）、EISBE（安全庫存）.....	QUAN	MARA	MEINS	數量的單位是物料的**基本單位**，只在物料主檔 MARA 記一次，各工廠共用，MARC 不再重複存一份
LOSFX（與批量無關的成本）	CURR	T001	WAERS	金額的幣別是**公司代碼的幣別**，定義在公司代碼主檔 T001

參考別張表時要注意：參考表只告訴系統「幣別 / 單位在哪個欄位」，**值不會自己出現**。畫面顯示 MARC-MINBE 時，系統到程式的全域資料裡找 MARA-MEINS 這個欄位拿單位；如果程式沒把那筆物料的 MARA 讀進來，就找不到單位，數量會照一般數字顯示（官方文件 ABENDDIC_QUANTITY_FIELD）。程式 WRITE 時也一樣，要自己讀出單位再寫 WRITE ... UNIT。

自建表時，**最單純的做法是把幣別 / 單位欄位放在同一張表**（如上面的 SBOOK），讀一筆資料就同時拿到金額和幣別，不用另外去讀別張表。

用 DDL 寫的話，是在金額 / 數量欄位前面加 annotation（以下節錄自 SBOOK）：

```
@Semantics.quantity.unitOfMeasure : 'sbook.wunit'
luggweight : s_lugweigh not null;
wunit      : s_weiunit not null;

@Semantics.amount.currencyCode : 'sbook.forcurkey'
forcuram   : s_f_cur_pr not null;
forcurkey  : s_curr not null;
```

- 參考欄位本身的型別必須是 CUKY / UNIT，通常直接重用標準 Data Element（如 WAERS、MEINS），不要自建（講義 25 第 2 節）。
- DDIC 結構（Structure）也是同樣規則，講義 15 建 ZTR15_FLIGHT_REV 時就遇過。
- 各型別的對照見講義 25 第 1.2 節。

> SE11 頁籤名稱依一般 SAP GUI 版本整理，如果你看到的畫面不一樣，請回報，講義會再修正。

3. Header / Detail 關聯：外鍵（Foreign Key）與檢查表（Check Table）

實務上很少有表是孤立的：訂單表要串客戶主檔、明細表要串產品主檔——本質都是「**Header（主檔，1 那一邊）/ Detail（明細，多那一邊）**」的關聯。本課用「班級（Header）- 學生（Detail）」示範，跟講義 6 的 SCARR（航空公司）- SPFLI（航線）是同一種關係，只是這次自己動手建。

3.1 觀念：Check Table 是什麼

- **檢查表（Check Table）**：被參考的那張表（本例 ZTR21_CLASS），扮演「合法值清單」的角色
- **外鍵表（Foreign Key Table）**：帶外鍵欄位的表（本例 ZTR21_STUD 的 KLASSE 欄位），欄位值必須存在於檢查表裡
- 一對多：一個班級（Header）可以有多個學生（Detail），基數（Cardinality）設 1 : CN（說明見下方）

SE11 用 Dictionary DDL（新版原始碼式編輯）寫的話，語法長這樣（跟講義 6 的 SPFLI 外鍵到 SCARR 是同一套）：

```
define table ztr21_stud {
  ...
  @AbapCatalog.foreignKey.label : 'Check Against Class'
  @AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true
  klasse : ztr21_klasse
    with foreign key [0..*,1] ztr21_class
      where mandt  = ztr21_stud.mandt
        and klasse = ztr21_stud.klasse;
  ...
}
```

[0..*,1]：左邊 0..* 是外鍵表這一側（一個班級可以對應任意多個學生，也可以一個都沒有）、右邊 1 是檢查表那一側（每個學生的 KLASSE 在 ZTR21_CLASS 剛好對應 1 筆）。

基數（Cardinality）：兩張表的資料是幾對幾

設定外鍵時要填基數，描述「外鍵表的資料」和「檢查表的資料」之間是幾對幾。SE11 畫面上寫成 `n : m` 兩格（官方文件 `ABENDDIC_DATABASE_TABLES_FORKEY`）：

位置	回答的問題	可選的值
左邊 `n`（檢查表這一側）	外鍵表的**每一筆**，在檢查表裡有幾筆對應？	`1`：剛好一筆，一定要有 `C`：最多一筆，也可以沒有
右邊 `m`（外鍵表這一側）	檢查表的**每一筆**，在外鍵表裡有幾筆對應？	`1`：剛好一筆 `C`：最多一筆，也可以沒有 `N`：至少一筆 `CN`：任意筆數，可以沒有

怎麼決定：拿兩個問題問自己，照答案選。以本課的學生表（外鍵表）與班級表（檢查表）為例：

1. 每個學生屬於幾個班級？剛好一個 → 左邊填 `1`
2. 每個班級有幾個學生？可以很多、剛成立的班級也可能還沒有學生 → 右邊填 `CN`

所以是 `1 : CN`。本課程幾張表在系統裡的設定（2026-09-30 查 `DD08L`）：

外鍵表 → 檢查表	基數	意思
`ZTR21_STUD` → `ZTR21_CLASS`	`1 : CN`	每個學生一個班級；每個班級任意多個學生
`ZTR23_ORDI` → `ZTR23_ORDH`（講義 23）	`1 : CN`	每筆明細屬於一張訂單；每張訂單任意多筆明細
`ZTR25_SURCHG` → `SCARR`（講義 25）	`1 : C`	每筆加成設定對應一家航空公司；每家航空公司**最多一筆**加成設定

DDL 的寫法順序剛好相反：`with foreign key [外鍵表這一側, 檢查表這一側]`，數量用範圍表示：

SE11	DDL	說明
`1 : CN`	`[0..*,1]`	`0..*` 對應 `CN`、`1` 對應 `1`
`1 : C`	`[0..1,1]`	`0..1` 對應 `C`
`1 : N`	`[1..*,1]`	`1..*` 對應 `N`

基數有什麼作用：

- 主要是**文件用途**，讓看表的人知道兩張表的關係。外鍵的畫面檢查（Screen Check）不會因為基數不同而改變行為。
- 建 **Maintenance View** 或 **Help View** 時，系統會看基數決定哪些表可以加進 View（講義 21a）。基數填錯，可能加不進去，或維護畫面行為不符合預期。
- 所以照實際的資料關係填就好，不要隨便選。

外鍵欄位類型（Foreign key field type）：外鍵欄位在自己這張表裡扮演什麼角色

SE11 外鍵對話框的 **Semantic attributes** 區塊，除了基數還有一組選項，描述「外鍵欄位在外鍵表裡是不是主鍵」（官方文件 ABENDDIC_DATABASE_TABLES_FORKEY）：

選項	意思	什麼時候選	系統範例（2026-09-30 查 DD08L）
Not Specified	不說明	不想交代時的預設	本課程 ZTR21 / ZTR23 / ZTR25 / ZTR28 的外鍵都沒設定
Non-key fields/candidates	外鍵欄位**不是**外鍵表的主鍵，也不能唯一識別一筆資料	外鍵欄位只是一般資料欄位	學生表的 KLASSE（班級代碼不是學生表的主鍵）
Key fields/candidates	外鍵欄位**是**外鍵表主鍵的一部分（或能唯一識別一筆資料）	外鍵欄位本身就是 Key	MARC-WERKS（工廠是物料工廠資料的主鍵之一）；訂單明細的 ORDNO（講義 23）
Key fields of a text table	外鍵表是檢查表的**文字表**	建「代碼 + 各語言說明」的文字表時	MAKT-MATNR（物料說明，MARA 的文字表，見下方）；T005T-LAND1（國家名稱，T005 的文字表）

- 前兩種（Non-key、Key）**只是文件用途**，不影響系統行為，讓看表的人知道這個外鍵欄位的角色。
- **Key fields of a text table 會真的改變系統行為**：系統把這張表當成檢查表的文字表，F4 選單會自動帶出說明文字，Maintenance View 也能自動只取登入語言（Logon Language）的那一筆（講義 21a）。條件是：外鍵表的主鍵要跟檢查表一樣，再多一個 LANG 型別的語言欄位；每張檢查表只能有一張文字表。
- 本課程的練習照實際關係選即可，例如學生表的 KLASSE 選 Non-key fields/candidates；選 Not Specified 也不影響功能。

文字表（Text Table）的實例：MARA 與 MAKT

物料主檔 MARA 一個物料一筆，但物料說明要能**用不同語言**顯示：中文登入看到中文說明、英文登入看到英文說明。說明如果放在 MARA 裡，一個欄位只放得下一種語言，所以 SAP 另外建一張 MAKT 專放說明，每個物料、每種語言各一筆：

表	主鍵	其他欄位	資料長相
MARA（檢查表）	MANDT、MATNR	物料類型、基本單位……	物料 A001 一筆
MAKT（文字表）	MANDT、MATNR、**SPRAS**（語言，LANG 型別）	MAKTX（物料說明）	A001 + 中文一筆、A001 + 英文一筆……

MAKT-MATNR 的外鍵指向 MARA，Foreign key field type 選 **Key fields of a text table**，基數 1 : CN（每筆說明屬於一個物料；每個物料可以有任意多種語言的說明）。

設成文字表之後，系統會：

- 在 MATNR 欄位按 F4 時，選單自動帶出**登入語言**的物料說明。
- 在 Maintenance View（講義 21a）裡，自動只取登入語言的那一筆說明來顯示和維護。

程式讀文字表，一定要加語言條件：

```
SELECT SINGLE maktx FROM makt INTO gv_maktx
  WHERE matnr = gv_matnr
    AND spras = sy-langu.          " 只取登入語言那一筆
```

- 少了 `spras = sy-langu`，同一個物料會讀到好幾筆（每種語言一筆），`SELECT SINGLE` 讀到哪一種語言不一定。
- 說明可能還沒翻成登入語言，查不到時 `sy-subrc = 4`，程式要處理（例如顯示空白）。講義 11 學 JOIN 之後，會看到實際報表 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 用 `LEFT OUTER JOIN makt ... AND spras = sy-langu`：用 LEFT OUTER 是為了說明不存在時，物料照樣列出來。

自己建文字表的規則：主鍵跟檢查表相同，再多一個語言欄位（引用標準 Data Element `SPRAS`）；每張檢查表只能有一張文字表。

3.2 外鍵只在「畫面輸入」擋人，不是資料庫 constraint

這是本題**最容易搞錯**的地方：`@AbapCatalog.foreignKey.screenCheck : true` 只影響**畫面**（SM30、Module Pool 的輸入欄位）在使用者離開欄位時做檢查——**Open SQL 的 `INSERT`/`UPDATE`/`MODIFY` 完全不會被擋**，程式塞一個 `ZTR21_CLASS` 沒有的班級代碼一樣會成功（`sy-subrc = 0`）。想在程式層也擋，要自己 `SELECT SINGLE` 檢查檢查表存不存在該筆，這不是系統自動做的事。

（跟其他資料庫的「Foreign Key Constraint」不一樣：那是資料庫引擎強制擋寫入；SAP DDIC 外鍵是應用層 / 畫面層的檢核機制，這個落差是很多人踩過的坑。）

本講兩邊都會實測：第 4 節在 SM30 輸入不存在的班級會被擋；第 5 節的練習程式用 Open SQL 寫入同樣的值卻會成功。

3.3 Search Help：F4 選單哪裡來的

Search Help（搜尋輔助）解決的是另一個問題：**使用者不用背代碼，可以用 F4 選**。跟外鍵是兩件事——外鍵負責「擋不合法的值」，Search Help 負責「幫你選合法的值」，兩者可以疊加也可以只設一個：

- 只設外鍵沒設 Search Help：畫面會擋錯誤輸入，但沒有 F4 選單，要自己背代碼
- 只設 Search Help 沒設外鍵：F4 能選，但使用者若不透過 F4、手動打一個不存在的代碼，畫面不會擋

建立方式（SE11 → Search Help → Elementary Search Help），**Definition** 頁籤要填三塊：

1. Data Collection：資料從哪裡來

- **Selection Method**：資料來源表（本例 `ZTR21_CLASS`）。

2. Dialog Behavior：按 F4 之後先做什麼

- **Dialog type** 有三種（2026-10-05 查 Domain `DDSHDIATYP`）：

值	意思	適用情境
`D` Display values immediately	按 F4 立刻查詢、直接列出結果	資料少，例如本例的班級（本例選這個）
`C` Dialog with value restriction	先跳出條件畫面，按確認才查	資料多，不先篩選會撈太多

值	意思	適用情境
A Dialog depends on set of values	筆數少就直接列出，多就先跳條件畫面	不確定資料量時

- **Hot key**：留空。它是給集合 Search Help（多個 Search Help 組成的頁籤）切換用的快速鍵，單一 Search Help 用不到。

3. Parameter：哪些欄位要出現、怎麼用

每個要出現在 F4 視窗的欄位都列一行，右邊幾個欄位的意思：

欄位	意思	KLASSE	KLNAME
IMP（Import）	按 F4 時，把畫面欄位**已經輸入的值帶進來**當查詢條件	✓	—
EXP（Export）	選好一筆後，把這個值**帶回畫面欄位**	✓	✓
LPos（List Position）	在 F4 視窗下方的**結果清單**排第幾欄；留空就不出現在清單	1	2
SPos（Selection Position）	在 F4 視窗上方的**條件區**排第幾個；留空就不能當條件	1	2
SDis（Selection Display only）	勾了表示條件區這個欄位只能看、不能輸入	不勾	不勾

（2026-10-05 查 DD30L / DD32S，本例實際設定如上表）

按 F4 看到的視窗對照這些設定：

- **上半部條件區**：依 SPos 排出「班級代碼、班級名稱」兩格。Dialog type 是 D，所以一打開下半部就已經有結果，條件區是拿來再縮小範圍用的。
- **下半部結果清單**：依 LPos 排出「班級代碼、班級名稱」兩欄。
- **欄位標題**：取自各欄位 Data Element 的 Field Label，所以 Selection Method 表的欄位一定要引用 Data Element（見下方的坑）。
- **IMP**：在班級欄位先打 S* 再按 F4，條件區的「班級代碼」會自動帶入 S*，清單只列出 S101（本系統 ZTR21_CLASS 有 A、B、S101 三筆，2026-10-05 查）。KLNAME 沒勾 IMP，畫面上的值不會帶進來。
- **EXP**：雙擊清單中的一筆，班級代碼填回畫面欄位。

建好後要掛到 Data Element：ZTR21_KLASSE 的 Further Characteristics 頁籤填 Search Help 名稱，以及要帶回的參數 KLASSE（系統記錄在 DD04L-SHLPFIELD）。這樣所有用到這個 DE 的欄位都會自動有 F4，這也是三層件「改一處全生效」精神的延伸。

掛在 Data Element 上時，只會帶回 Data Element 指定的那一個參數（本例 KLASSE）。KLNAME 雖然勾了 EXP，這裡只是清單裡的顯示欄位；只有 Search Help 掛在畫面欄位或 Check Table、而且畫面上真的有班級名稱欄位時，才會一起帶回。

什麼時候要勾多個 IMP：這個欄位能選什麼，取決於另一個欄位

F4 雖然是在單一欄位上按，但 Search Help 可以讀取同一個畫面上其他欄位的值。標準的儲存地點 Search Help 就是這樣設計的（`H_T001L` 是集合 Search Help，實際做事的是它包住的 `H_T001L_OLD`；2026-10-05 查 `DD30L` / `DD31S` / `DD32S`）：

參數	IMP	EXP	LPos
`WERKS`（廠別）	✓	✓	1
`LGORT`（儲存地點）	✓	✓	2
`LGOBE`（儲存地點說明）	—	✓	3

儲存地點代碼是**跟著廠別**的：同樣是 `101A`，在廠別 `1010` 和 `1011` 是兩個不同的儲存地點（`T001L` 的主鍵是 `WERKS` + `LGORT`）。所以畫面上有廠別、儲存地點兩個欄位時：

1. 使用者先在廠別填 `1010`。
2. 在**儲存地點**欄位按 F4。
3. `WERKS` 也勾了 IMP，系統把畫面上的 `1010` 一起帶進來當條件，清單只列出廠別 `1010` 的儲存地點，不會把 `1011` 的也混進來。
4. 選一筆之後，`WERKS`、`LGORT` 都勾了 EXP，兩個欄位一起填回畫面。

多個 IMP 要有作用，Search Help 不能只掛在 Data Element：掛在 Data Element 只對應一個參數（上一段）。`H_T001L` 是掛在 Check Table `T001L` 上，例如 `MARD-LGORT` 的外鍵檢查表就是 `T001L`；透過外鍵，畫面上的廠別、儲存地點兩個欄位都對應得到參數，兩個 IMP 才會一起生效。

Search Help 掛在哪裡	對應幾個畫面欄位	多個 IMP 有沒有用
Data Element（本講 `ZTR21_CLASSH` 的做法）	一個	沒用
Check Table（外鍵的檢查表，如 `T001L`）	外鍵的每個鍵欄位各一個	有用

自己試：SE11 開 Search Help `H_T001L_OLD` → Test，在 `WERKS` 那格填 `1010` 再執行，清單應該只會列出廠別 `1010` 的儲存地點。

SDis 搭配 IMP：亮出條件，但不讓改

SDis 欄位不能輸入，所以它的值一定是系統帶進來的：IMP 從畫面帶入，或 Default value 欄填的固定值（Fixed Value）。顯示在條件區，是讓使用者知道「清單只有這些，是因為已經套用了這個條件」。本系統所有勾 SDis 的參數約 2,830 個，其中 2,505 個同時勾了 IMP，其餘大多填了 Default value（2026-10-05 查 `DD32S`）。沒有 IMP 也沒有預設值、單獨勾 SDis，只會得到一個永遠空白又不能填的欄位。

設定	條件區的效果	例子
IMP、不勾 SDis	帶入畫面上的值，**可以改**	`H_T001L_OLD` 的 `WERKS`：條件區帶入工廠 `1010`，使用者可以改成 `1011`，看別的工廠有哪些倉別
IMP + SDis	帶入畫面上的值，**不能改**	Business Place 的 `H_BUPLA` 的 `BUKRS`：Business Place 依公司代碼定義，條件區顯示畫面上的公司代碼並鎖住，只能在這家公司的範圍內挑
Default value + SDis	顯示固定值，不能改	這個 Search Help 永遠只查某一類資料

在自己的選擇畫面（Selection Screen）上也會連動：兩個欄位都參考有外鍵的表格欄位即可，不用另外寫程式：

```
PARAMETERS: p_werks TYPE mard-werks,
            p_lgort TYPE mard-lgort.    " MARD-LGORT 的外鍵檢查表是 T001L
```

先在 `p_werks` 填 `1010`（不必按 Enter），再在 `p_lgort` 按 F4：F4 視窗上方條件區的 Plant 自動帶入 `1010`，清單只列出 `1010` 的儲存地點。畫面欄位雖然叫 `P_WERKS`，不叫 `MARD-WERKS`，一樣對得上。`SELECT-OPTIONS ... FOR mard-werks`、加 `MEMORY ID` 的寫法也一樣會連動（2026-10-05 用驗證程式 `ZR_TR21_SHLP_DEP` 實測）。

> 驗證程式裡還有第 4 種寫法：在 `AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST`（講義 10）自己讀畫面上的工廠、`SELECT` 出該工廠的倉別，再交給 FM `F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST` 顯示。清單一樣正確，但 F4 視窗上方的條件區是空的：篩選在程式裡就做完了，這支 FM 只負責顯示傳進去的內表（Internal Table），條件區是它依內表欄位自動產生的，沒有任何 IMP 設定。這種自己寫 F4 的做法，留給沒有現成 Check Table / Search Help 可用的欄位。

除了在 SM30 按 F4（第 4 節），也可以寫一支只有選擇畫面的小程式，參數參考這個 Data Element（講義 7）來測：

```
PARAMETERS p_klasse TYPE ztr21_klasse.    " F4 會帶出 ZTR21_CLASSH 的班級清單
```

> **實測踩過的坑**：Selection Method 表（`ZTR21_CLASS`）裡每個要當 Search Help Parameter 的欄位，都必須引用一個 **Data Element**——`KLNAME` 一開始貪方便直接用內建型別 `CHAR(40)`，結果 Search Help **Activate 失敗**。Search Help 靠 Data Element 才能解析欄位的語意（標籤、型別），純內建型別的欄位沒有這層資訊可以掛。這也是三層件「共用 Data Element」精神的另一個實際理由：不是只有標籤好看，Search Help 這種進階功能還真的依賴它。

Search Help 的資料來源除了一張表，也可以是 Database View 或 Help View——這兩種要先學 JOIN（講義 11），放在講義 21a 介紹。

4. SM30 維護畫面

讓使用者（或顧問）不寫程式就能維護表內容：

1. **先建 Function Group**：SE80 → 下拉選 Function Group → 輸入 `ZFG_TR21` → Yes → 填 Short Text → 存檔（Function Group 是產生出來的維護畫面程式的容器，講義 25 的練習已經建過 `ZFG_TR25`，完整觀念在講義 15；Table Maintenance Generator 只能放進**已經存在**的 Function Group）
2. SE11 該表 → Utilities → **Table Maintenance Generator**
3. Authorization Group 練習用 `&NC&`（不檢核）；Function Group 填 `ZFG_TR21`；Maintenance type 選 one step（單畫面）
4. 產生後，SM30 輸入表名 → Maintain，就有現成的新增/修改/刪除畫面

前提：建表時 Data Browser/Table View Maint. 要選 `Display/Maintenance Allowed`（第 2 節），否則 SM30 會說這張表不能維護。

實務上參數表、對照表幾乎都配 SM30；正式環境的維護權限與是否產 TR 由 Delivery Class 與權限控制（進階的權限防護見講義 28）。

4.1 在 SM30 驗證 DDIC 設定

前面在 SE11 設好的東西，到了畫面上才看得到效果：

SE11 的設定	**在 SM30 的效果**
Domain `ZTR21_SCORE` 值域 0～999	成績輸入 1000 會被擋下
Data Element 的欄位標籤	欄位標題顯示「學生成績」「班級代碼」
`KLASSE` 外鍵 + Screen Check	輸入 `ZTR21_CLASS` 沒有的班級代碼，離開欄位時報錯
Search Help 掛在 `ZTR21_KLASSE`	班級欄位按 F4 帶出班級清單

對照本講的練習程式（第 5 節的 Open SQL）：同樣是「班級不存在」，程式用 Open SQL `INSERT` 會成功（`sy-subrc = 0`），SM30 畫面輸入卻會被擋。這就是「外鍵只擋畫面、不擋 Open SQL」的實證。

5. Open SQL 寫入

讀是 SELECT；寫有四個指令，全部**用 sy-subrc 回報結果**（鐵律不變），`sy-dbcnt` 是影響筆數：

```
DATA gs_stud TYPE ztr21_stud.        " 直接用表名當結構型別

* INSERT：新增一筆；主鍵已存在 → sy-subrc = 4，不會蓋掉
gs_stud-id    = 'S0001'.
gs_stud-name  = '王小明'.
gs_stud-score = 85.
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.

* UPDATE：改既有資料；找不到 → sy-subrc = 4
UPDATE ztr21_stud SET score = 90 WHERE id = 'S0001'.

* MODIFY：有就改、沒有就新增（upsert）——參數表最愛用
MODIFY ztr21_stud FROM gs_stud.

* DELETE：刪除
DELETE FROM ztr21_stud WHERE id = 'S0001'.
```

多筆版本：`INSERT ztr21_stud FROM TABLE gt_stud.`（UPDATE/MODIFY/DELETE 同理有 `FROM TABLE`）。注意 INSERT FROM TABLE 遇到**任一筆主鍵重複就整批 dump**，除非加 `ACCEPTING DUPLICATE KEYS`（重複的跳過、sy-subrc = 4）。

- MANDT 欄位一樣不用（不要）自己塞，系統自動帶當前 client。
- 寫入欄位建議程式帶齊稽核欄（如異動者 `sy-uname`、異動日 `sy-datum`）——查問題時會感謝自己。

新式寫法對照（7.40 之後）：寫入的來源加 `@`

```
* 新式寫法：來源是變數 → @變數
MODIFY ztr21_stud FROM @gs_stud.
```

```
* 來源可以是運算式 → @( 運算式 )，不必先填 work area
INSERT ztr21_stud FROM @( VALUE #( id = 'S0001' name = '王小明' score = 85
                                   upduser = sy-uname upddate = sy-datum ) ).

INSERT ztr21_stud FROM TABLE @( VALUE #( ( id = 'S0002' name = '李小美' score = 92 )
                                         ( id = 'S0003' name = '陳大文' score = 67 ) )
)
  ACCEPTING DUPLICATE KEYS.

* UPDATE：SET 的欄位之間用逗號，宿主變數加 @
UPDATE ztr21_stud SET score   = 90,
                      upduser = @sy-uname,
                      upddate = @sy-datum
  WHERE id = 'S0001'.
```

- 跟 SELECT 一樣（講義 6 §3.6），寫入指令裡的程式變數也是宿主變數（Host Variable），新式寫法要加 `@`。
- 來源是 `VALUE #( )` 這類運算式時，要用 `@( )` 包起來；`#` 的型別取自目標資料表的列。
- `UPDATE ... SET` 有好幾個欄位時，新式寫法要用逗號分隔，傳統寫法則是空格。
- `DELETE FROM ... WHERE`、`COMMIT WORK` 沒有新舊之分。

練習 21 的新式寫法版本見答案程式 `ZR_TR21_ZTABLE_NEW`（輸出跟原版逐行比對相同）。

6. LUW 與 COMMIT WORK

資料庫的變更不是逐句永久生效，而是以 **LUW（Logical Unit of Work）**為單位，最後一次「確認」才真正落地：

```
INSERT ztr21_stud FROM gs_stud.
IF sy-subrc <> 0.
  ROLLBACK WORK.                  " 整包撤銷：這個 LUW 內所有寫入取消
  WRITE / '寫入失敗，已回復'.    " 正式程式用 MESSAGE 通知使用者（講義 10、22）
  RETURN.
ENDIF.
COMMIT WORK.                      " 整包確認：全部永久生效
```

- **概念**：一個業務動作的多筆寫入（如表頭＋明細）必須「全成功或全失敗」，不能寫一半——這就是 LUW 的意義。
- 報表程式跑完（或畫面切換）時系統會**隱含 commit**——所以練習程式沒寫 COMMIT WORK 資料多半也進去了，但**正式程式的寫入要明確 COMMIT / ROLLBACK**，把「哪裡算一個完整動作」寫清楚。
- 多人同時改同一筆怎麼辦？正式做法要配 **Lock Object**（SE11 建 `EZ...`，產生 ENQUEUE/DEQUEUE FM）——本課先認識名詞，實作在講義 27。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
表啟用不了	Technical Settings 沒填（Data Class / Size Category）
啟用報 specify reference table AND reference field	金額（`CURR`）或數量（`QUAN`）欄位沒指定幣別 / 單位參考欄位（見 2.2）
SE16N 看不到剛寫的資料	寫入時 sy-subrc 其實是 4（沒檢查）；或在別的 client 查
INSERT 一直 subrc = 4	主鍵重複——練習程式重跑前先 DELETE 舊測試資料，或改用 MODIFY
INSERT FROM TABLE 直接 dump	批次裡有主鍵重複，沒加 ACCEPTING DUPLICATE KEYS
自己塞 MANDT	不用，系統自動處理（跟 SELECT 一樣）
以為外鍵能擋住程式寫入的髒資料	外鍵（screenCheck）只管畫面輸入，Open SQL 不受影響（見 3.2）
SM30 說表不能維護	建表時 Data Browser/Table View Maint. 選了不允許，或沒產 Maintenance 畫面
Table Maintenance Generator 產生失敗	Function Group 還沒建，或建在別的套件（Package）
SM30 輸入不存在的班級沒被擋	外鍵沒打開 Screen Check，或表改完沒重新啟用
DE 掛了 Search Help 但 F4 還是沒選單	Search Help 本身沒啟用，或掛的是舊版本；兩邊都要各自啟用一次
Search Help 存檔/Activate 失敗	Selection Method 表裡的欄位（如 `KLNAME`）沒引用 Data Element，只用了內建型別

8. 課堂練習

完成 ex21：建 Domain + Data Element + 透明表 `ZTR21_STUD`；再建 Header 表 `ZTR21_CLASS`、幫 `KLASSE` 欄位設外鍵與 Search Help；產生 SM30 維護畫面，在畫面上驗證值域、外鍵、F4；最後寫程式跑完 INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE 全流程 + 外鍵行為驗證，並驗證 sy-subrc。